Fiche de TD · Puissances dans $\mathbb{D}$

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Écrire un produit de facteurs égaux sous forme de puissance · Utiliser $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$ et $(ab)^m = a^m b^m$ · Calculer une expression contenant des puissances

L'essentiel à savoir

- $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$; $a^1 = a$; $a^0 = 1$ si $a \neq 0$.
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$; $(a \times b)^m = a^m \times b^m$.
- Attention à la priorité : $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$, alors que $(2 \times 3)^2 = 36$.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 1

Recopie et complète :

1. Si p est un décimal, p^3 se lit « p ... 3 » ; c'est le produit de ... facteurs égaux à ... , c'est-à-dire $p^3 = p \times \ldots \times \ldots$
2. Pour tout décimal a et tous entiers n et m : $a^n \times a^m = \ldots$
3. $(1{,}6)^0 = \ldots$

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 2 et 4

1. Choisis la bonne réponse : $3 \times 3 \times 3 \times 3$ est égal à (A) 3×4 ; (B) $3 + 4$; (C) 3^4. Et 4^2 est égal à (A) 8 ; (B) 16 ; (C) 6.
2. a est un décimal. Associe chaque phrase à son expression : le carré du double de a ; le cube du triple de a ; le double du carré de a ; le triple du cube de a. Expressions : $2a^2$; $(3a)^3$; $3a^3$; $(2a)^2$.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 7 et 8

1. Écris sous la forme d'une seule puissance :

$$A = \left(2^2\right)^3 \times 2^2 \times 2^3 \qquad B = (0{,}5 \times 6)^2 \times 3 \qquad D = \left(2{,}5^2\right)^3 \times 4^3$$

2. Trouve l'entier n : $1{,}5^n \times 1{,}5^2 = 1{,}5^6$; $1{,}5^3 \times 4^3 = (1{,}5 \times 4)^n$; $2^8 = \left(2^2\right)^n$; $7^2 \times 7^2 \times 7^2 = 7^n$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 11

On donne $X = a^2 \times b + b^4 + b^2 \times a$ et $Y = a^3 + b^3 + a^2 \times b^3$.
Calcule X et Y pour $a = 2$ et $b = 3$.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 9

Ton camarade a écrit : a) $4^2 = 2^4$; b) $2^5 = 32$; c) $(7 \times 5)^6 = 7^6 \times 5^6$; d) $2 \times 7^3 = (2 \times 7)^3$; e) $2 \times 3^2 = 6^2$; f) $\left(11^7\right)^5 = 11^{12}$.
Repère les égalités fausses et corrige-les.

Exercice 6 — Évaluer

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 12

Le jardin carré de Moussa a une aire de $1\,764\ \text{m}^2$. Sachant que $1\,764 = 49 \times 36$, son fils affirme que le périmètre vaut $4 \times 49 = 196$ m. A-t-il raison ? Calcule le périmètre.

Exercice 7 Analyser Livret DEMSG 5e · L1 ex. 14

Un nénuphar double sa surface chaque jour. Le premier jour, il couvre $2\ \mathrm{m}^2$.

1. Quelle surface couvre-t-il le deuxième, le troisième et le quatrième jour ?
2. Il couvre la moitié du marigot le huitième jour. Quel jour couvrira-t-il tout le marigot ?
3. Écris l'aire du marigot sous la forme d'une puissance de 2.

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Écris le nombre 64 de trois façons différentes sous la forme a^n avec $n \geq 2$. Fais de même avec un nombre de ton choix.

Corrigé · Puissances dans $\mathbb{D}$

Exercice 1 (Connaître)

1. « p puissance 3 » (ou « p au cube ») ; 3 facteurs égaux à p ; $p^3 = p \times p \times p$.

2. a^{n+m}. 3. 1.

Exercice 2 (Comprendre)

1. $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$: réponse C. $4^2 = 4 \times 4 = 16$: réponse B.

2. Le carré du double : $(2a)^2$; le cube du triple : $(3a)^3$; le double du carré : $2a^2$; le triple du cube : $3a^3$.

Exercice 3 (Appliquer)

1. $A = 2^6 \times 2^2 \times 2^3 = 2^{6+2+3} = 2^{11}$.

$B = 3^2 \times 3 = 3^{2+1} = 3^3$ car $0{,}5 \times 6 = 3$.

$D = 2{,}5^6 \times 4^3$; or $4^3 = \left(2^2\right)^3 = 2^6$, donc $D = 2{,}5^6 \times 2^6 = (2{,}5 \times 2)^6 = 5^6$.

2. $n + 2 = 6$ donc $n = 4$; $n = 3$; $2n = 8$ donc $n = 4$; $n = 2 + 2 + 2 = 6$.

Exercice 4 (Appliquer)

Pour $a = 2$ et $b = 3$:

$X = 2^2 \times 3 + 3^4 + 3^2 \times 2 = 12 + 81 + 18 = 111$.

$Y = 2^3 + 3^3 + 2^2 \times 3^3 = 8 + 27 + 4 \times 27 = 8 + 27 + 108 = 143$.

Exercice 5 (Analyser)

a) Juste : $4^2 = 16$ et $2^4 = 16$. b) Juste. c) Juste : c'est la propriété $(ab)^m = a^m b^m$.

d) Fausse : $2 \times 7^3 = 2 \times 343 = 686$, tandis que $(2 \times 7)^3 = 14^3 = 2\,744$.

e) Fausse : $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$, tandis que $6^2 = 36$.

f) Fausse : $\left(11^7\right)^5 = 11^{7\times5} = 11^{35}$.

Exercice 6 (Évaluer)

Non. Notons c le côté du carré : $c^2 = 1\,764 = 49 \times 36 = 7^2 \times 6^2 = (7 \times 6)^2 = 42^2$. Comme c est positif, $c = 42$ m. Le périmètre est donc $4 \times 42 = 168$ m.

Exercice 7 (Analyser)

1. $4\ \text{m}^2$, $8\ \text{m}^2$ et $16\ \text{m}^2$. Le n-ième jour, il couvre $2^n\ \text{m}^2$.

2. Sa surface double en un jour, donc il couvre tout le marigot le neuvième jour.

3. Le huitième jour, il couvre $2^8\ \text{m}^2$, soit la moitié. L'aire du marigot est $2 \times 2^8 = 2^9 = 512\ \text{m}^2$.

Exercice 8 (Créer)

$64 = 2^6 = 4^3 = 8^2$. Autre exemple : $81 = 3^4 = 9^2$.